



DỰ ĐOÁN MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CỦA CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ

Học Phần Máy Học Ứng Dụng

Giảng viên hướng dẫn: TS.Lưu Tiến Đạo

Thành viên trình bày: Trần Quang Minh

MỤC LỤC

1. Vấn Đề
2. Dữ Liệu
3. Mô Hình
4. Đánh Giá
5. Kết Quả
6. Hướng Phát Triển



VẤN ĐỀ

Mô tả sơ lược. Nắm được tổng quan

Vấn đề

- Nhu cầu: Quản lý và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà
- Mục tiêu: Dự đoán mức tiêu thụ năng lượng của các thiết bị điện dựa trên dữ liệu lịch sử

DỮ LIỆU

Mô tả và phân tích. Hiểu được ý nghĩa

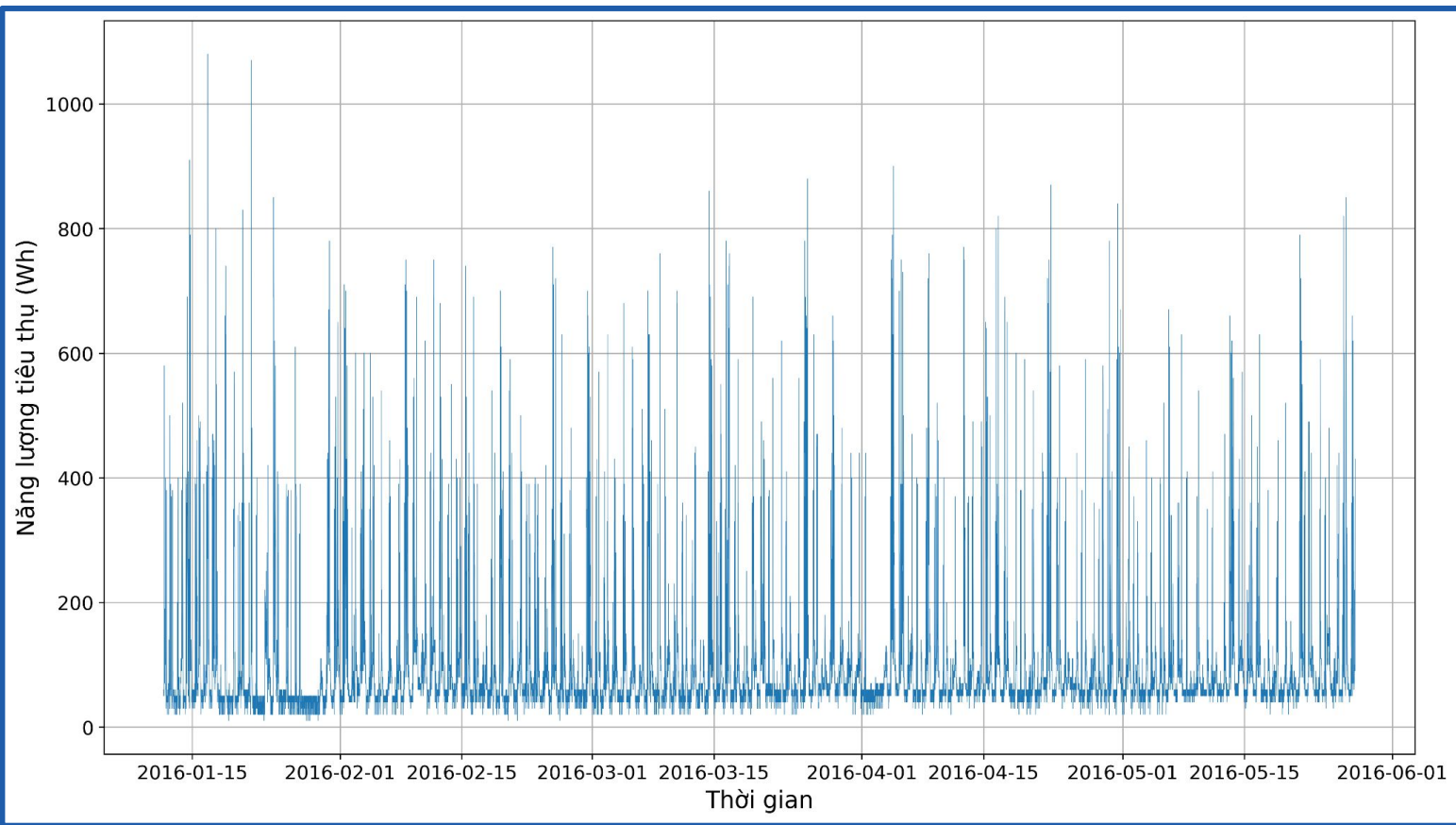
Dữ liệu

- Tập dữ liệu `energydata_complete.csv`:
 - 19,735 mẫu và 27 đặc trưng
 - Thu thập trong 137 ngày, mỗi 10 phút
 - Dữ liệu nhật độ và độ ẩm trong nhà: từ cảm biến không dây
 - Dữ liệu thời tiết: từ trạm khí hậu gần nhất
 - Dữ liệu tiêu thụ năng lượng của hệ thống chiếu sáng

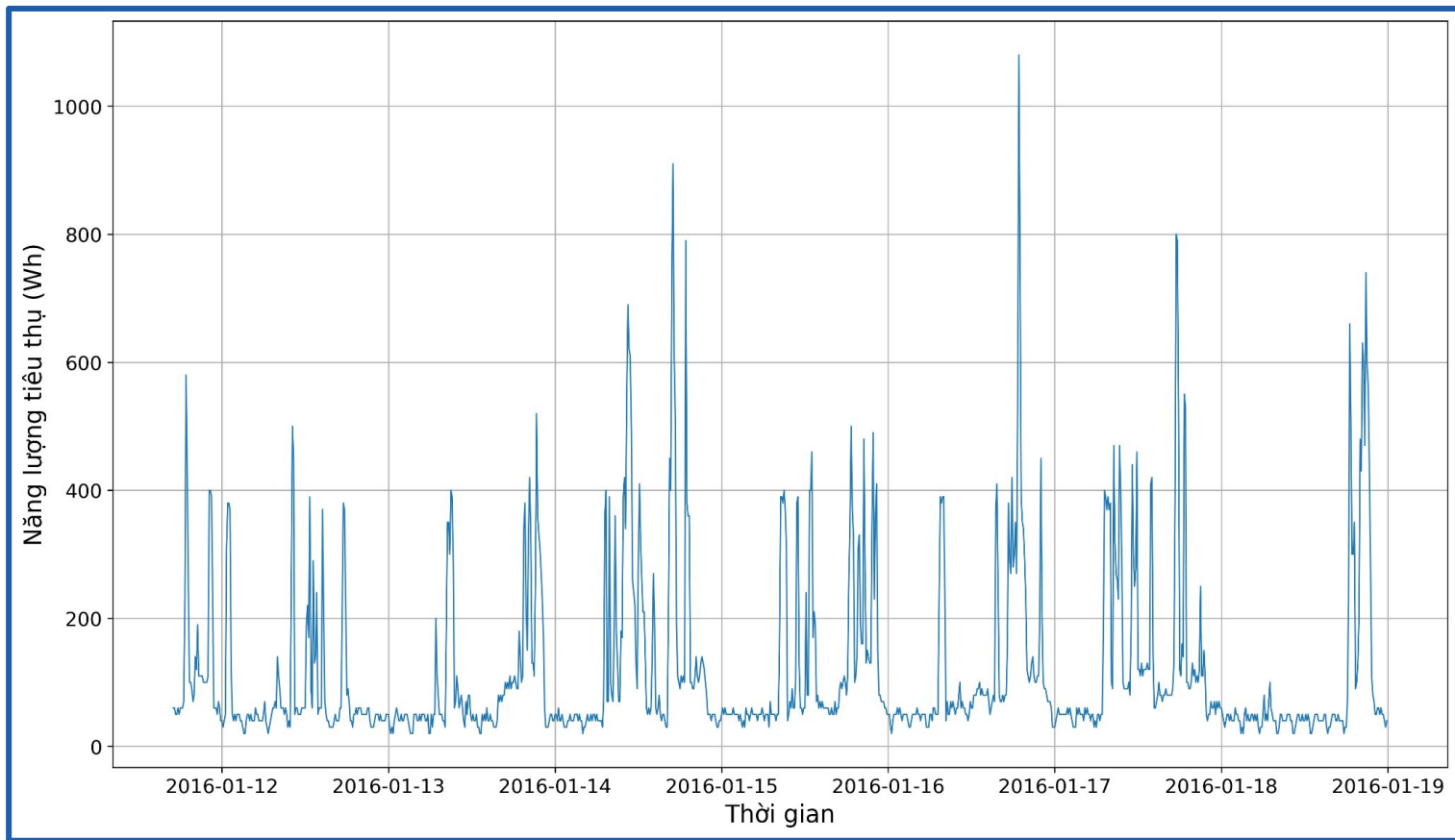
	date	Appliances	lights	T1	RH_1	T2	RH_2	T3	RH_3	T4	...	T8
0	2016-01-11 17:00:00	60	30	19.890000	47.596667	19.200000	44.790000	19.790000	44.730000	19.000000	...	18.2000
1	2016-01-11 17:10:00	60	30	19.890000	46.693333	19.200000	44.722500	19.790000	44.790000	19.000000	...	18.2000
2	2016-01-11 17:20:00	50	30	19.890000	46.300000	19.200000	44.626667	19.790000	44.933333	18.926667	...	18.2000
3	2016-01-11 17:30:00	50	40	19.890000	46.066667	19.200000	44.590000	19.790000	45.000000	18.890000	...	18.1000
4	2016-01-11 17:40:00	60	40	19.890000	46.333333	19.200000	44.530000	19.790000	45.000000	18.890000	...	18.1000
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19730	2016-05-27 17:20:00	100	0	25.566667	46.560000	25.890000	42.025714	27.200000	41.163333	24.700000	...	24.7000
19731	2016-05-27 17:30:00	90	0	25.500000	46.500000	25.754000	42.080000	27.133333	41.223333	24.700000	...	24.7000
19732	2016-05-27 17:40:00	270	10	25.500000	46.596667	25.628571	42.768571	27.050000	41.690000	24.700000	...	24.7000
19733	2016-05-27 17:50:00	420	10	25.500000	46.990000	25.414000	43.036000	26.890000	41.290000	24.700000	...	24.6625
19734	2016-05-27 18:00:00	430	10	25.500000	46.600000	25.264286	42.971429	26.823333	41.156667	24.700000	...	24.7360

19735 rows × 27 columns

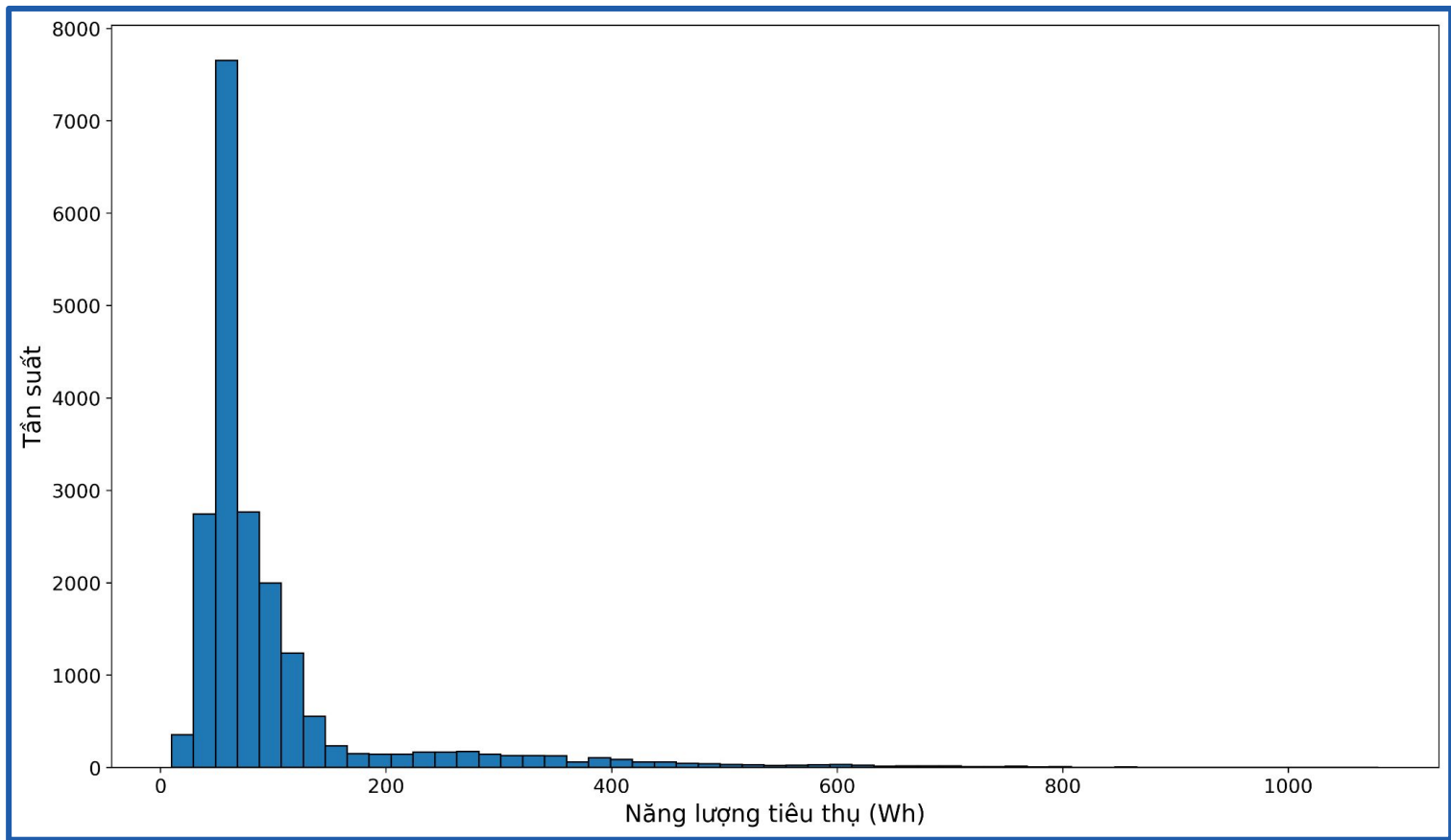
RH_3	T4	...	T8	RH_8	T9	RH_9	T_out	Press_mm_hg	RH_out	Windspeed	Visibility	Tdewpoint
44.730000	19.000000	...	18.2000	48.900000	17.033333	45.5300	6.600000	733.5	92.000000	7.000000	63.000000	5.300000
44.790000	19.000000	...	18.2000	48.863333	17.066667	45.5600	6.483333	733.6	92.000000	6.666667	59.166667	5.200000
44.933333	18.926667	...	18.2000	48.730000	17.000000	45.5000	6.366667	733.7	92.000000	6.333333	55.333333	5.100000
45.000000	18.890000	...	18.1000	48.590000	17.000000	45.4000	6.250000	733.8	92.000000	6.000000	51.500000	5.000000
45.000000	18.890000	...	18.1000	48.590000	17.000000	45.4000	6.133333	733.9	92.000000	5.666667	47.666667	4.900000
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41.163333	24.700000	...	24.7000	50.074000	23.200000	46.7900	22.733333	755.2	55.666667	3.333333	23.666667	13.333333
41.223333	24.700000	...	24.7000	49.790000	23.200000	46.7900	22.600000	755.2	56.000000	3.500000	24.500000	13.300000
41.690000	24.700000	...	24.7000	49.660000	23.200000	46.7900	22.466667	755.2	56.333333	3.666667	25.333333	13.266667
41.290000	24.700000	...	24.6625	49.518750	23.200000	46.8175	22.333333	755.2	56.666667	3.833333	26.166667	13.233333
41.156667	24.700000	...	24.7360	49.736000	23.200000	46.8450	22.200000	755.2	57.000000	4.000000	27.000000	13.200000



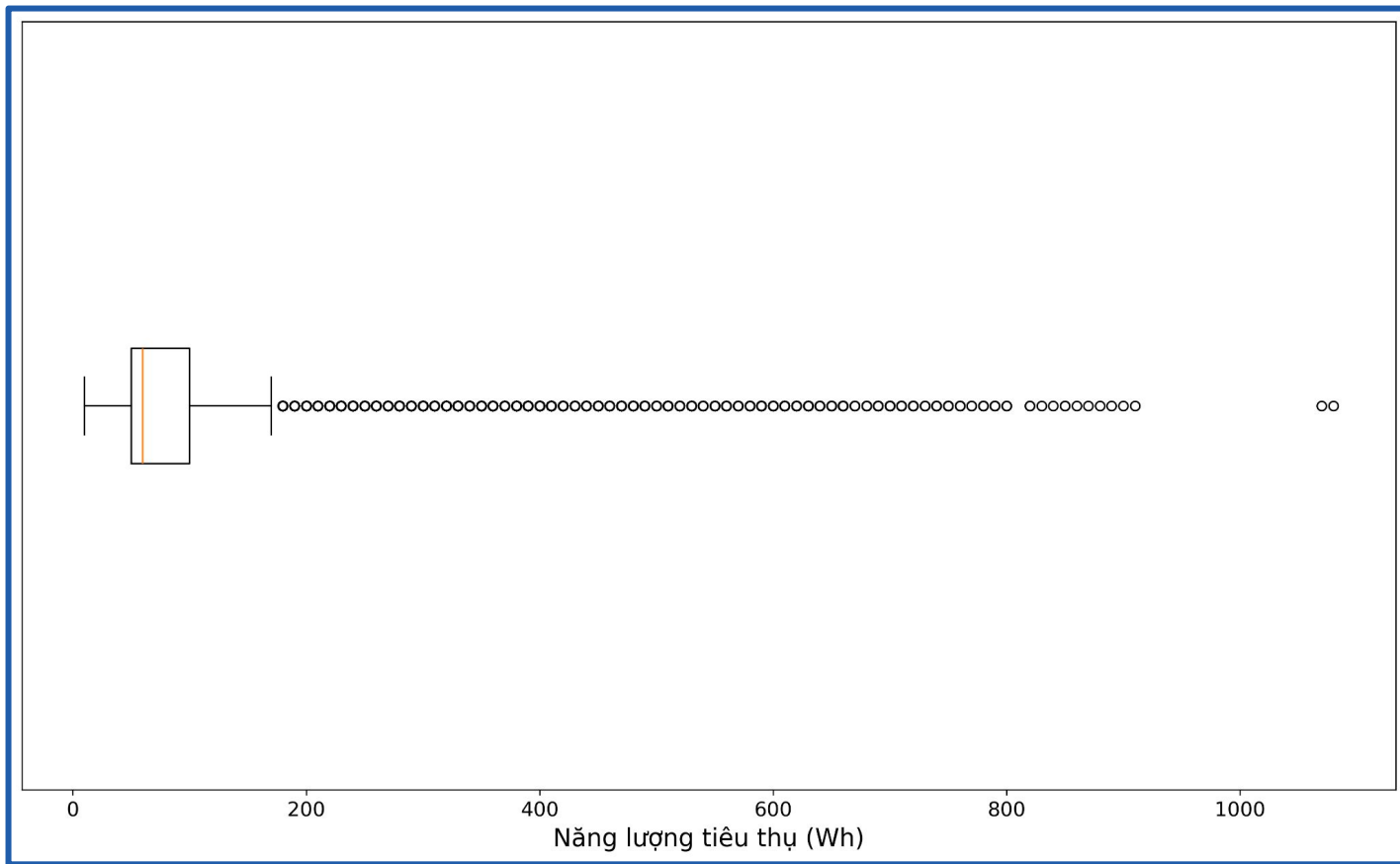
Mức tiêu thụ năng lượng trong toàn bộ tập dữ liệu (137 ngày)



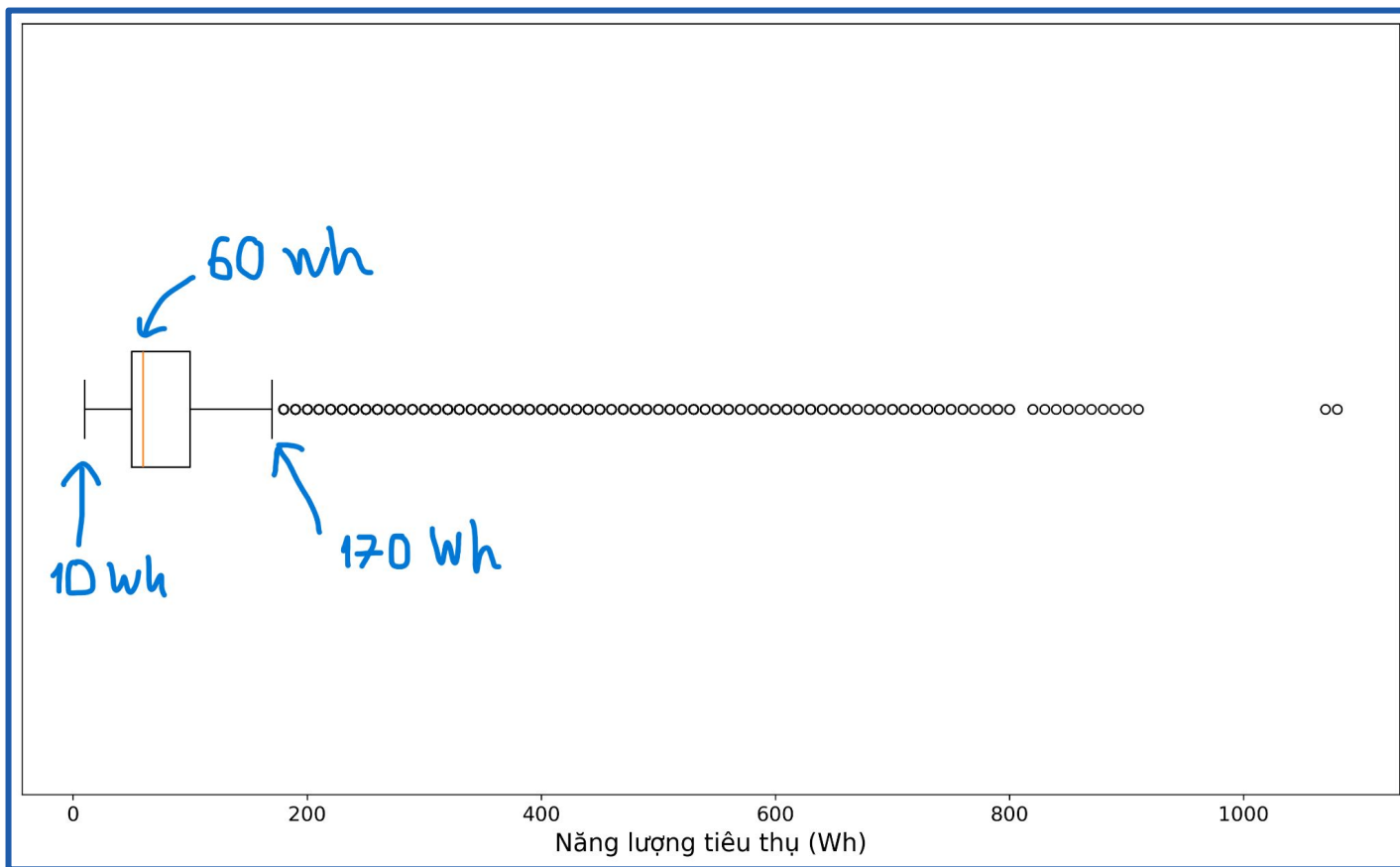
Mức tiêu thụ năng lượng trong tuần đầu tiên



Biểu đồ histogram thể hiện tần suất phân phối



Biểu đồ boxplot cho thấy trung vị, tứ phân vị, giá trị ngoại lai



Biểu đồ boxplot cho thấy trung vị, tứ phân vị, giá trị ngoại lai

Chia thành:

- Tập huấn luyện: 75%
- Tập kiểm tra: 25%

MÔ HÌNH

Lựa chọn và huấn luyện mô hình

Mô hình

- Dựa trên tính phổ biến trong bài toán hồi quy:
 - Multiple Linear Regression
 - Random Forest
 - Gradient Boosting Machine

◆ Mô hình

- Hiệu suất được đánh giá bằng chỉ số RMSE:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

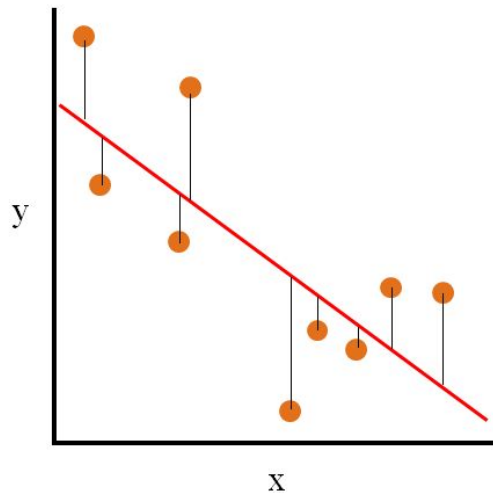
- Đo lường sai số bình phương trung bình giữa giá trị thực và giá trị dự đoán

◆ Mô hình – Multiple Linear Regression

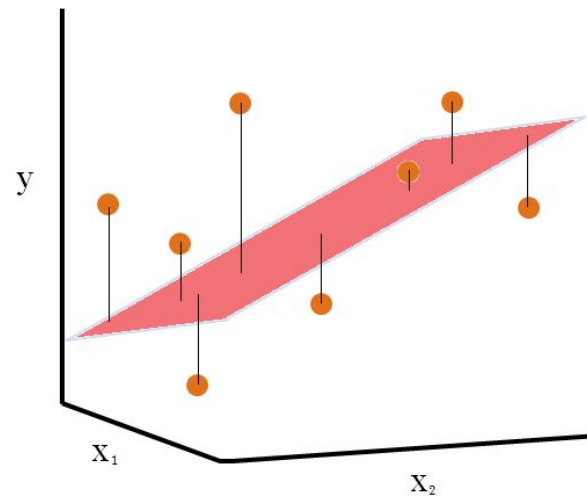
- Giả định rằng biến phụ thuộc có thể được mô hình hóa bằng một tổ hợp tuyến tính của các biến độc lập

$$\hat{y} = \theta_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \dots + \theta_n x_n$$

Simple Linear Regression



Multiple Linear Regression (2 Independent Variables (x_1, x_2))

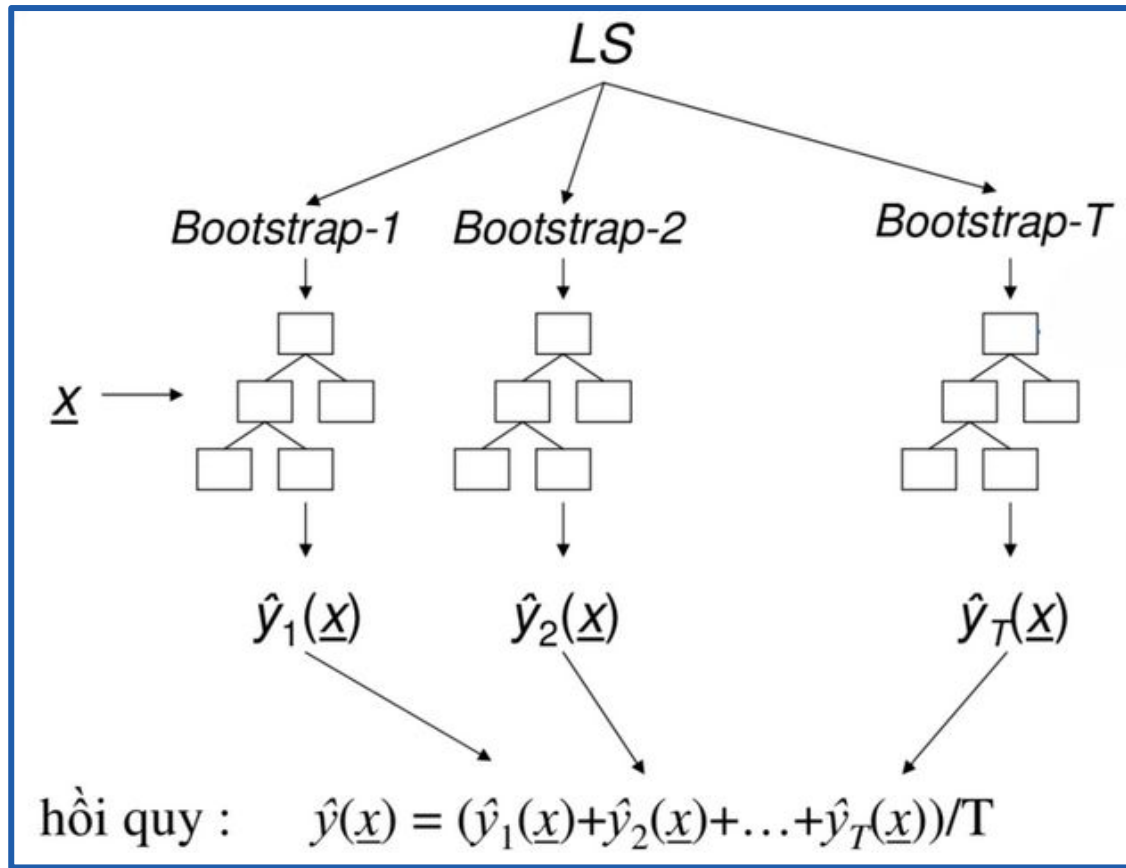


◆ Mô hình – Multiple Linear Regression

- Điểm mạnh:
 - Đơn giản, khả năng diễn giải trực quan
 - Mô hình cơ sở để so sánh với các mô hình phức tạp hơn
- Điểm chưa mạnh:
 - Hạn chế trong xử lý quan hệ phi tuyến, dữ liệu phức tạp
 - Ảnh hưởng bởi giá trị ngoại lai

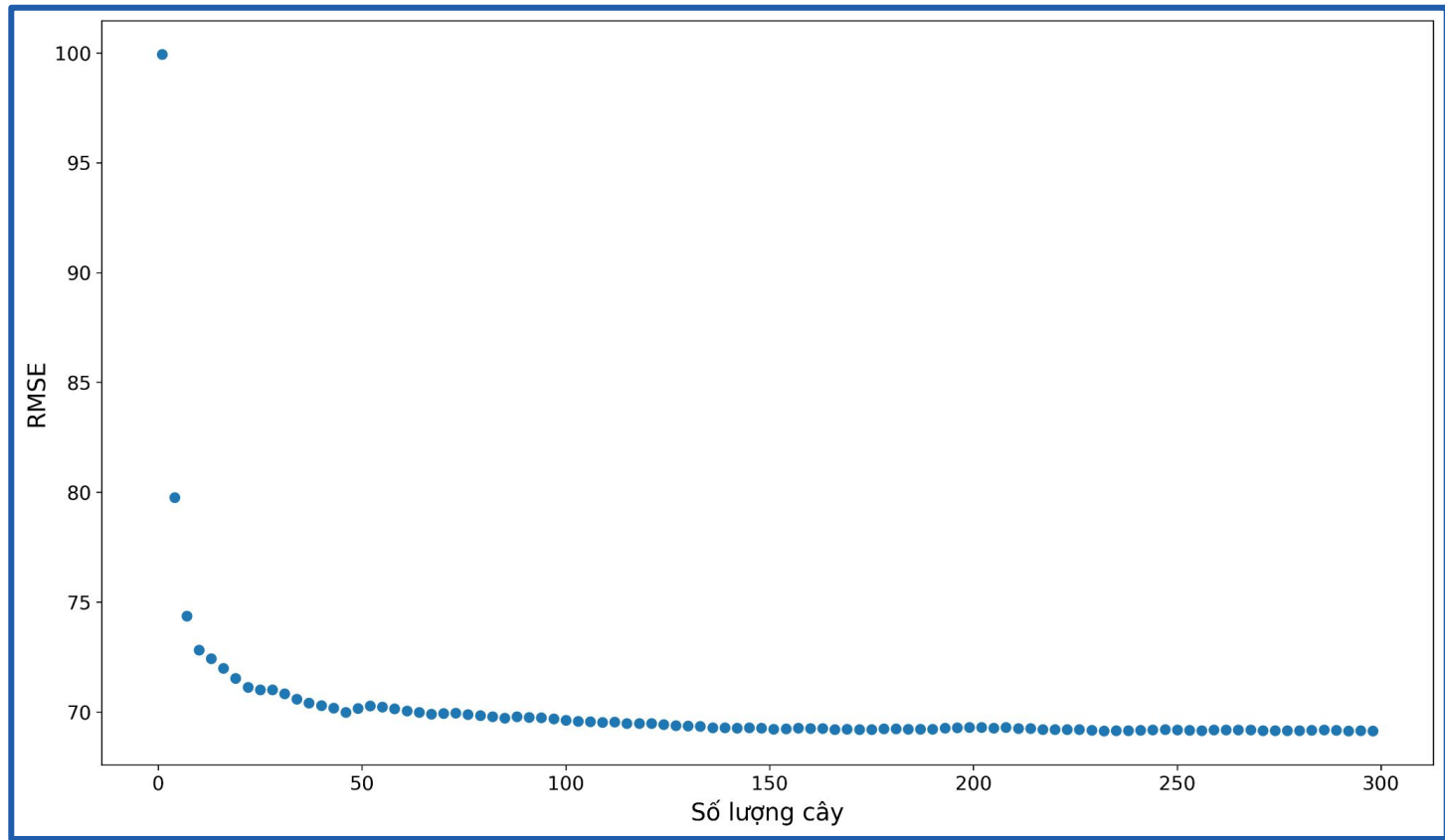
◆ Mô hình – Random Forest

- Phương pháp tập hợp mô hình: Bagging
 - Sử dụng trung bình dự đoán từ nhiều
Decision Tree độc lập
 - Decision Tree được xây dựng trên tập mẫu
Bootstrap
- => hạn chế overfitting



◆ Mô hình – Random Forest

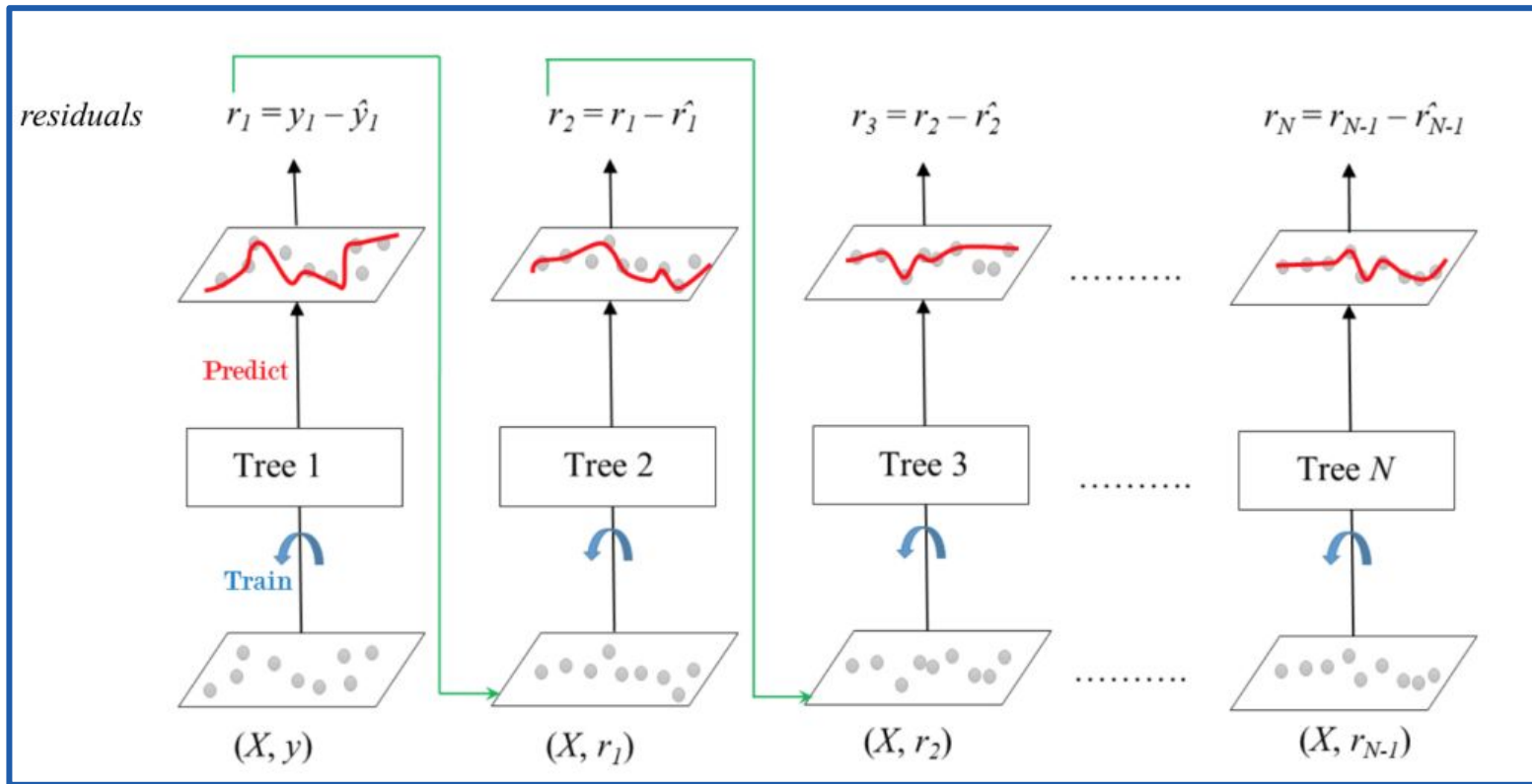
- Nắm bắt được các mối quan hệ phi tuyến
- Cung cấp thông tin quan trọng của các đặc trưng
- Ổn định, ít nhạy cảm với giá trị ngoại lai



Biểu đồ cho thấy mô hình ổn định sau 300 cây

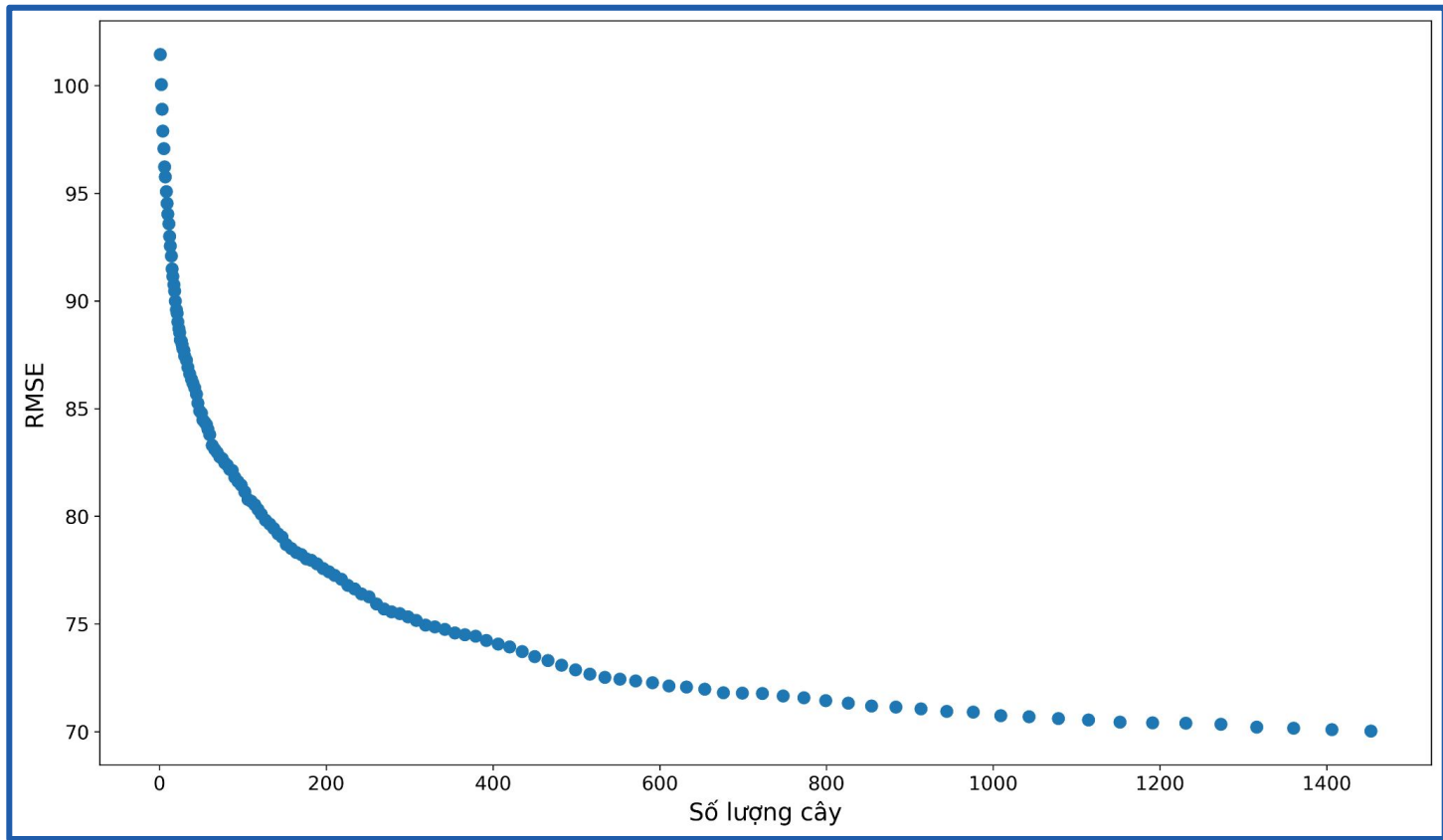
◆ Mô hình – Gradient Boosting Machine

- Phương pháp tập hợp mô hình: Boosting
 - Kết hợp tuần tự các Decision Tree
 - Sửa lỗi phát sinh từ các mô hình trước
- => hạn chế sai số



◆ Mô hình – Gradient Boosting Machine

- Điểm mạnh:
 - Nắm bắt được các mối quan hệ phi tuyến
 - Cung cấp thông tin quan trọng của các đặc trưng
- Điểm yếu:
 - Dễ bị overfitting
 - Tốn nhiều thời gian tính toán so với Random Forest



Biểu đồ cho thấy mô hình ổn định sau 1200 cây



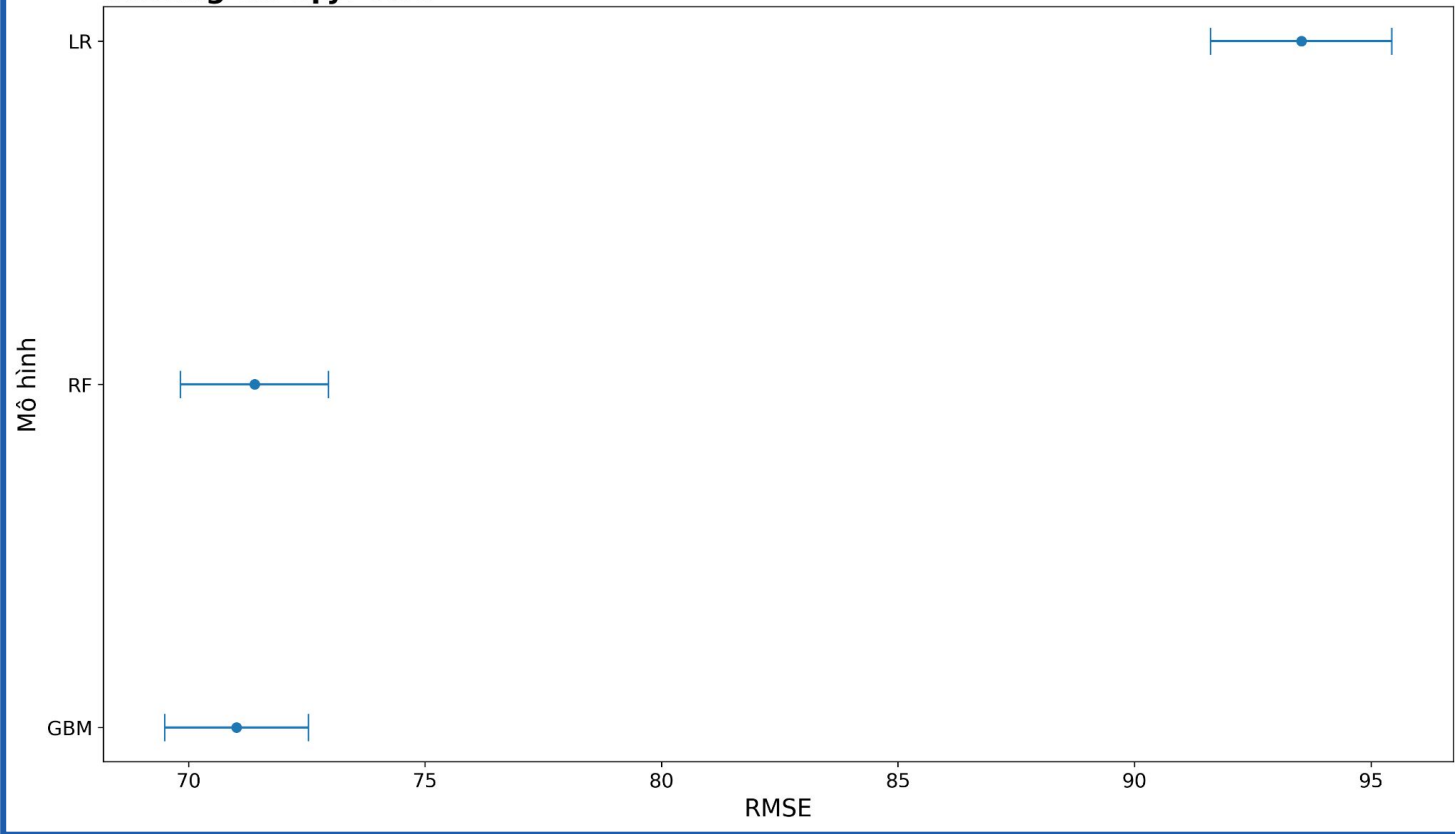
ĐÁNH GIÁ

Đánh giá mô hình

Đánh giá

- Chỉ số RMSE
- Quá trình huấn luyện:
 - Kiểm định chéo 10-fold với 3 lần lặp lại

Khoảng tin cậy: 0.95



So sánh RMSE

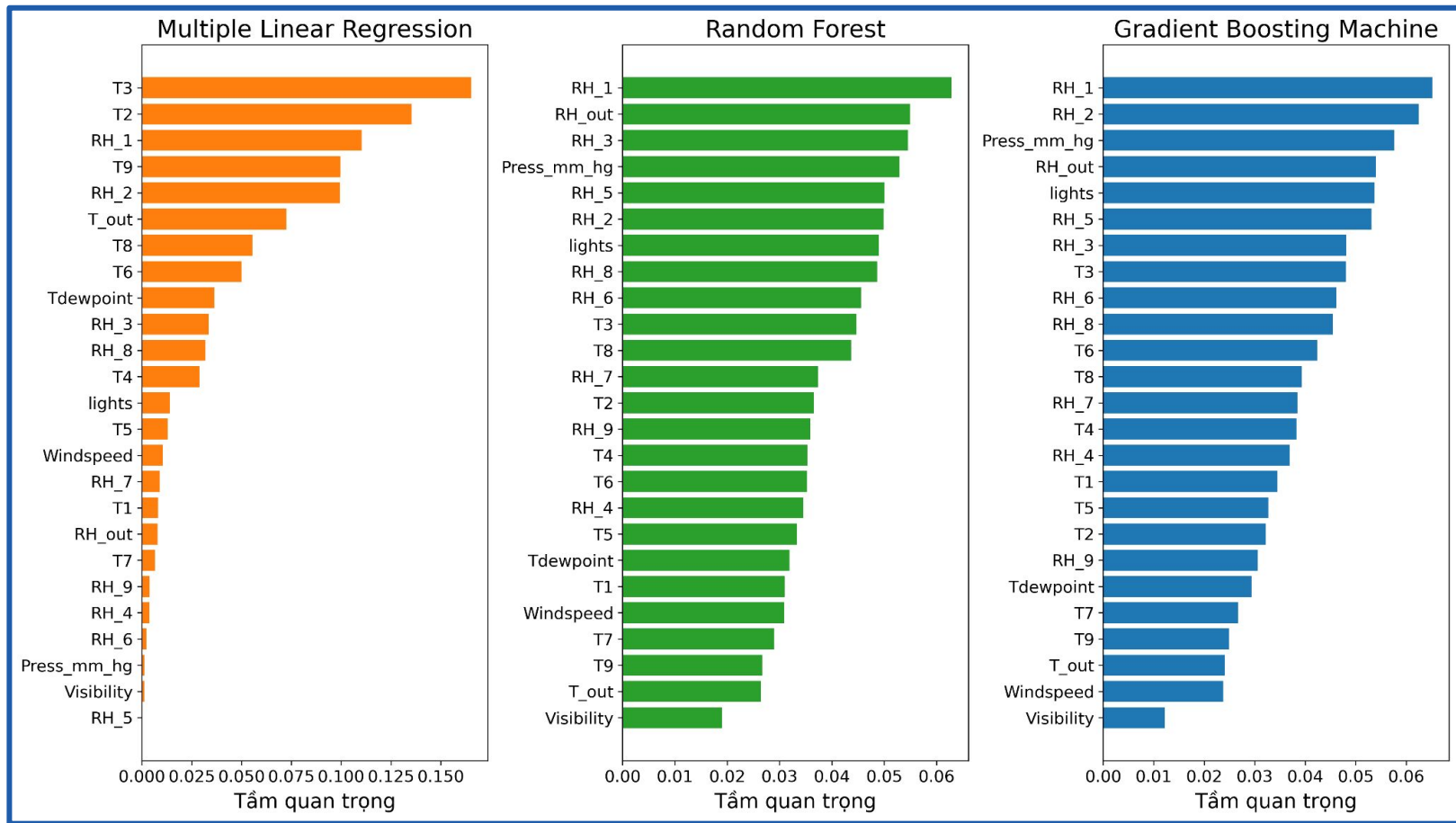
Mô hình	RMSE (tập huấn luyện)	RMSE (tập kiểm tra)
Multiple Linear Regression	93.528	94.422
Random Forest	71.397	69.131
Gradient Boosting Machine	71.014	70.43

Chỉ số RMSE trên cả hai tập dữ liệu

◆ Đánh giá

- Multiple Linear Regression hiệu suất kém do đặc điểm phi tuyến của dữ liệu
- Random Forest, Gradient Boosting Machine:
 - Hiệu suất tốt
 - Ổn định cao

=> Random Forest được chọn làm mô hình dự đoán trên ứng dụng web.



Mức độ quan trọng của các biến trong từng mô hình



KẾT QUẢ

Kết quả đạt được

Kết quả

- Xây dựng thành công các mô hình dự đoán:
 - Random Forest tốt nhất
- Đặc trưng quan trọng
- Github:

<https://github.com/wutdahack1337/CT294-project>

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hướng phát triển trong tương lai

Hướng phát triển

- Thử nghiệm các mô hình tiên tiến (Deep Neural Network,...)
- Thu thập thêm dữ liệu:
 - Từ nhiều nguồn
 - Mở rộng nhiều đặc trưng hơn (lượng mưa, CO_2 ,...)

=> Mục tiêu: xây dựng mô hình dự đoán toàn diện hơn



THANK YOU VERY MUCH
Can Tho University